实验报告

智慧消防物联网虚拟仿真综合实验

姓名：吕佳霖　**学号：** 2411335　**专业：**电子信息科学与技术

2026 年 5 月 25 日

报告摘要

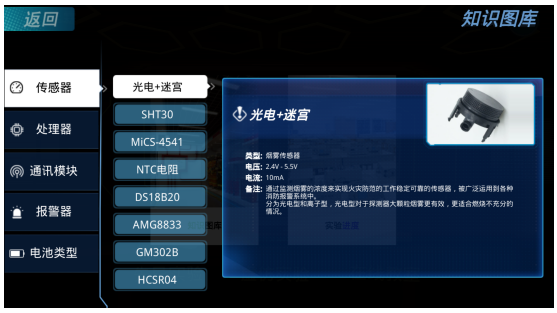
本报告严格基于《智慧消防物联网虚拟仿真系统》实验内容撰写，重点聚焦于感知层硬件节点的选型与底层软件调试逻辑（STM32+ 光电烟感 + 无线模组）。

1　无线烟感节点深度设计

在物联网系统中，感知层是数据的源头。根据实验“做实一些”的要求，本节针对一款“基于无线传输的烟感节点”进行深度剖析。在虚拟实验的知识图库中，我为其精选了核心元器件，完成了从传感器到通信模块的闭环设计。

1.1　硬件选型与参数匹配

为了保证火灾防范的稳定可靠，节点设计涉及三个核心模块。具体选型与系统截图如下：



(a) 传感器：光电 + 迷宫型烟雾传感器



(b) 处理器：STM32F103 (Arm Cortex-M3)



(c) 通信模块：NRF24L01 (2.4GHz)

图 1: 感知层核心硬件选型知识图谱

表 1: 核心器件选型理由与参数说明

模块分类	型号选择	选择理由与参数特性
传感器 (Sensor)	光电 + 迷宫探测器	电压 2.4V-5.5V，工作电流 10mA。光电型对大颗粒烟雾更有效，非常适合燃烧不充分的初期火灾探测。
微控制器 (MCU)	STM32F103	最高频率 72MHz，待机电流仅 2uA。其低功耗特性满足物联网节点电池长期供电的需求，丰富的 ADC 和外设接口便于采集传感器数据。
通信模组 (Comm)	NRF24L01	掉电模式 900nA，发送/接收电流仅 11-12mA。适合局域近距离的高效传输（若需远距离可平替为 LoRa 或 NB-IoT 模组）。

1.2 软件调试思路与数据流转

在“做实”方面，除了虚拟搭建，其实际软件运行逻辑至关重要。节点的微控制器 (STM32) 通过 ADC 读取光电传感器的模拟量，并进行滤波处理。当烟雾浓度超过设定阈值时，通过 SPI 接口唤醒 NRF24L01/LoRa 模块，将报警报文发送至网关。

Listing 1: 烟雾传感器 ADC 读取与报警上报逻辑 (伪代码示范)

```
void Sensor_Task(void) {
    uint16_t smoke_val = ADC_Read(SMOKE_CHANNEL); // 读取烟雾浓度
    smoke_val = Kalman_Filter(smoke_val);         // 滤波防误报

    if(smoke_val > THRESHOLD_ALARM) {
        // 触发本地蜂鸣器
        Buzzer_On();
        // 打包数据结构体
        Packet_t alert_pkt = {NODE_ID, TYPE_FIRE, smoke_val, sys_time
            };
        // 唤醒无线模块并发送
        Radio_Wakeup();
        Radio_Send(LORA_CHANNEL, &alert_pkt);
    }
    Enter_Sleep_Mode(); // 完成后进入休眠，降低功耗
}
```

2 虚拟仿真实验步骤记录

在完成核心节点的深入探究后，我按照系统引导完成了全栈（感知、传输、应用）的虚拟实验任务。步骤归纳如下：

一、感知层：无线传感节点虚拟设计

- **LoRa 烟雾节点：**组装传感器、STM32 处理器、LoRa 模组、报警器及电池。
- **NB-IoT 温湿度节点：**除硬件组装外，配置了输入/输出电压、总电量及休眠占空比。
- **ZigBee 有害气体节点：**完成搭建并结合“课程思政”与“思考题”进行了扩展学习。

二、传输层：场景部署与组网协议设计

- **网络协议设计：**针对实验室及“三小场景”（小档口、小作坊、小娱乐场所），自主设计网络框架，配置了传输层与应用层的通信协议。
- **节点部署与联调：**在虚拟场景的特定点位合理部署温度、烟雾、气体节点。启动系统，验证感知层数据能否成功传输至云服务器并触发警告。

三、应用层：应急处理与逃生引导

- **电气火灾应急：**模拟多种火情（不同火源与蔓延速度），测试火情监测、云端联动、语音播报及短信推送功能，在规定时间内完成抢险任务。
- **虚拟引导逃生：**在物联网系统（如应急照明指示牌动态调整）的引导下，规划最优路线并成功逃离火灾现场。

3 实验结果与截图证明

通过不断的参数调整与逻辑优化，我最终完成了所有的实验任务模块，并生成了实验报告。系统的赋分情况与完成勋章如下：

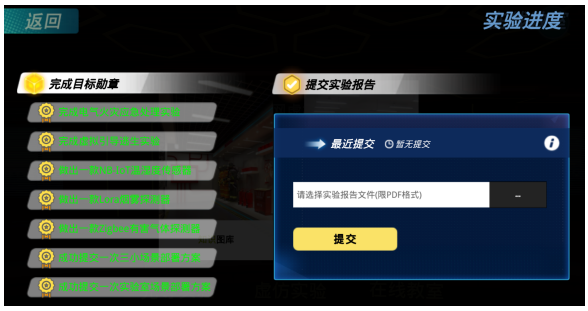


图 2: 当前总成绩面板 (83/100 分)



图 3: 完成目标勋章及报告提交页面

成绩分析：由图 2 可知，感知层得分 38/42，传输层得分 27/40，应用层得分满分

18/18，总计 83 分。在传输层网络协议配置及部分硬件组装时（如占空比参数配置）出现过容错扣分，但经过重新设计和累计赋分，最终实现了场景闭环，应用层应急逃生表现完美。图 1 展示了所有节点开发、场景部署以及逃生实验的“完成目标勋章”。

4 心得体会与收获感想

实验总结思考

本次《智慧消防物联网》虚拟仿真实验，让我从枯燥的书本理论跃入了生动立体的工程实践。我有以下三点深刻体会：

1. **专业知识**正如报告第一部分所剖析的，物联网绝不只是宏观的云平台，它的地基在于每一个光电传感器抗干扰的滤波算法、在于 MCU 低功耗的休眠机制。微小节点的稳定，是整个消防网络不漏报、不误报的核心前提。

2. **通信协议的场景适配性**实验中要求使用 LoRa、NB-IoT、ZigBee 搭建不同节点。我深刻认识到，对于“三小场景”，ZigBee 的自组网能力很强；对于深层建筑的烟感，NB-IoT 的广覆盖深穿透具有不可替代的优势。技术没有好坏，只有“场景契合度”。

3. **科技向善，生命至上**最后的应用层应急与逃生演练给我触动最深。看着云服务器联动下发的语音播报和动态逃生指示，我真切地感受到物联网代码不仅仅是冷冰冰的 0 和 1，它们在火场中是在与死神赛跑，是守护人民生命财产安全的坚实盾牌。